

Отчет по Домашней работе №3

Анализ трафика в Wireshark

Виноградова М.А

8 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Виноградова Мария Андреевна
- студентка НПИбд-02-24
- номер студ. билета 1132240691
- Российский университет дружбы народов
- 1132240691@pfur.ru
- https://github.com/mavinogradova/study_2026-2027

Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

Задание

1. Изучение возможностей команды `ipconfig` для ОС типа Windows (`ifconfig` для систем типа Linux).
2. Определение MAC-адреса устройства и его типа.
3. С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты ARP и ICMP в части кадров канального уровня.
4. С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты HTTP, DNS в части заголовков и информации протоколов TCP, UDP, QUIC.
5. С помощью Wireshark проанализировать handshake протокола TCP.

Выполнение домашней работы

MAC-адресация. Вывод команды ipconfig

```
C:\Users\virt>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Radmin VPN:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    IPv4-адрес. . . . . : 26.172.4.181
    Маска подсети . . . . . : 255.0.0.0
    Основной шлюз. . . . . : 26.0.0.1

Неизвестный адаптер Подключение по локальной сети:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::c61f:fd1f:e18c:b81a%3
    IPv4-адрес. . . . . : 10.80.5.227
    Маска подсети . . . . . : 255.192.0.0
    Основной шлюз. . . . . : 

Адаптер Ethernet Ethernet 3:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.56.1
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 3

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . : 

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 4

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . : 

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : bbrouter
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.11
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1

Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
```

MAC-адресация. Вывод команды ipconfig /all

```
C:\Users\virt>ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера . . . . . : MASHA
Основной DNS-суффикс . . . . . :
Тип узла. . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . : Нет

Адаптер Ethernet Radmin VPN:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание . . . . . : Fanatech Radmin VPN Ethernet Adapter
Физический адрес. . . . . : 02-50-80-29-B3-EC
DHCP включен. . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . : 26.172.4.181(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.0.0.0
Основной шлюз. . . . . : 26.0.0.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

Неизвестный адаптер Подключение по локальной сети:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание . . . . . : TAP-Windows Adapter V9
Физический адрес. . . . . : 00-FF-0A-E8-41-53
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::c61f:fd1f:e18c:b81a%3(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 10.80.5.227(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.192.0.0
Аренда получена. . . . . : 3 октября 2026 г. 14:56:03
Срок аренды истекает. . . . . : 3 октября 2027 г. 14:56:02
Основной шлюз. . . . . :
DHCP-сервер. . . . . : 10.64.0.0
IADP-сервер. . . . . : 838926090
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-30-03-23-FD-C4-3D-1A-1C-01-5B
DNS-серверы. . . . . : 1.1.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

Адаптер Ethernet Ethernet 3:
```

Рис. 2: Вывод команды ipconfig /all

MAC-адресация. Вывод команды ipconfig /?

```
C:\Users\virt>ipconfig /?

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
    /renew [адаптер] | /release [адаптер] |
    /renew6 [адаптер] | /release6 [адаптер] |
    /flushdns | /displaydns | /registerdns |
    /showclassid адаптер |
    /setclassid адаптер [идентификатор_класса] |
    /showclassid6 адаптер |
    /setclassid6 адаптер [идентификатор_класса] ]

где
адаптер          Имя подключения
                  (можно использовать подстановочные знаки * и ?, см. примеры)

Параметры:
/?              Показать это справочное сообщение.
/all           Показать подробные сведения о конфигурации.
/release       Освободить IPv4-адрес для указанного адаптера.
/release6      Освободить IPv6-адрес для указанного адаптера.
/renew         Обновить IPv4-адрес для указанного адаптера.
/renew6        Обновить IPv6-адрес для указанного адаптера.
/flushdns      Очистить кэш сопоставителя DNS.
/registerdns   Обновить все аренды DHCP, перерегистрировать DNS-имена.
/displaydns    Показать содержимое кэша сопоставителя DNS.
/showclassid   Показать все допустимые для этого адаптера идентификаторы классов DHCP.
/setclassid    Изменить идентификатор класса DHCP.
/showclassid6  Показать все допустимые для этого адаптера идентификаторы классов DHCP IPv6.
/setclassid6   Изменить идентификатор класса DHCP IPv6.

По умолчанию отображается только IP-адрес, маска подсети
и шлюз по умолчанию для каждого адаптера, для которого выполнена привязка к TCP/IP.

Если для параметров Release и Renew не указано имя адаптера, то аренда
IP-адреса для всех адаптеров, для которых существует привязки к TCP/IP, будет освобождена или обновлена.

Если для параметра SetClassid или SetClassid6 не указан идентификатор класса, то существующий идентификатор

Примеры.
ipconfig          ... Показать сведения
> ipconfig /all   ... Показать подробные сведения
> ipconfig /renew ... Обновить адреса всех адаптеров
```

Рис. 3: Вывод команды ipconfig /?

MAC-адресация. MAC-адреса сетевых интерфейсов

```
Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 3:
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
Физический адрес. . . . . : C4-3D-1A-1C-01-5C
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 4:
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4
Физический адрес. . . . . : C6-3D-1A-1C-01-5B
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
DNS-суффикс подключения . . . . . : bbrouter
Описание. . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Физический адрес. . . . . : C4-3D-1A-1C-01-5B
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.11(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 2 октября 2026 г. 18:42:10
Срок аренды истекает. . . . . : 4 октября 2026 г. 9:49:01
Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы. . . . . : 192.168.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
Физический адрес. . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . : Да
IPv6-адрес. . . . . : 2001:0:14c9:d804:145d:3b89:3db8:7dd3(Основной)
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::145d:3b89:3db8:7dd3%15(Основной)
Основной шлюз. . . . . : ::
```

Рис. 4: MAC-адреса сетевых интерфейсов

C4-3D-1A-1C-01-5B

C4:3D:1A - идентификатор производителя

1C:01:5B - номер сетевого интерфейса

C4 = 1100 0100

I/G - первый младший бит = 0 - адрес индивидуальный

U/L - второй младший бит = 0 - адрес глобально администрируемый

Рис. 5: Разбор структуры MAC-адреса

Анализ кадров канального уровня. Стартовое окно Wireshark

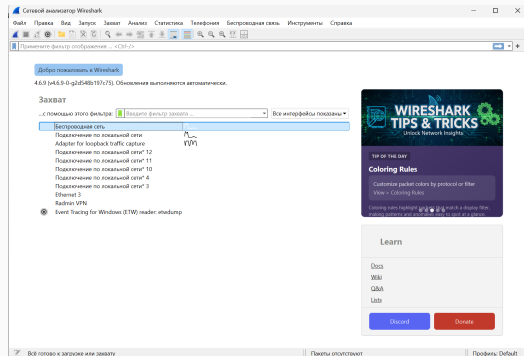


Рис. 6: Стартовое окно Wireshark. Выбор интерфейса для прослушивания

Анализ кадров канального уровня. Запущенный захват трафика

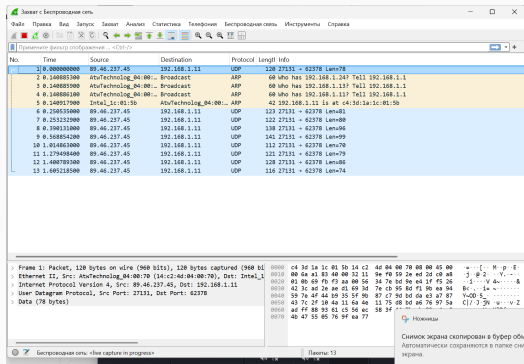


Рис. 7: Запущенный захват трафика в Wireshark

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:  
DNS-суффикс подключения . . . . . : bbrouter  
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.11  
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0  
Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1
```

Рис. 8: Определение IP-адреса и шлюза по умолчанию

Анализ кадров канального уровня. Ping шлюза по умолчанию

```
C:\Users\virt>ping -n 4 192.168.1.1

Обмен пакетами с 192.168.1.1 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.1.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
              (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 1 мсек

C:\Users\virt>
```

Рис. 9: Ping шлюза по умолчанию

Анализ кадров канального уровня. Фильтр arp or icmp

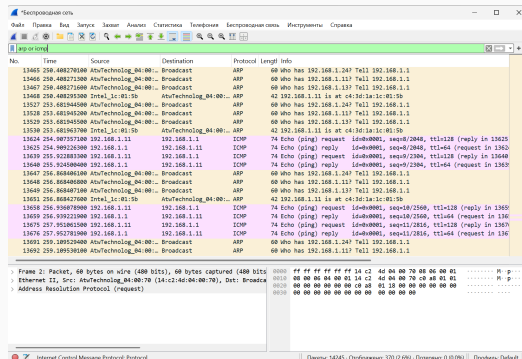


Рис. 10: Фильтр arp or icmp

Анализ кадров канального уровня. ICMP-пакеты

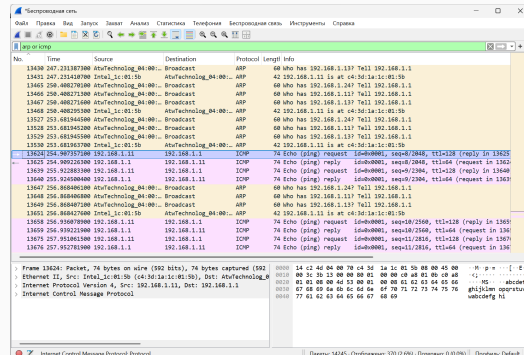


Рис. 11: ICMP-пакеты в Wireshark

Анализ кадров канального уровня. Разбор ICMP Echo request

Frame 13624: Packet, 74 bytes - ~~длина кадра~~

Ethernet II - тип Ethernet

c4:3d:1a:1c:01:5b - MAC-адрес источника

C4 = 1100 0100

I/G - первый младший бит = 0 - адрес индивидуальный

U/L - второй младший бит = 0 - адрес глобально администрируемый

14:c2:4d:04:00:70 - MAC-адрес шлюза

14 = 0001 0100

I/G - первый младший бит = 0 - адрес индивидуальный

U/L - второй младший бит = 0 - адрес глобально администрируемый

Рис. 12: Разбор ICMP Echo request

Анализ кадров канального уровня. ICMP Echo reply

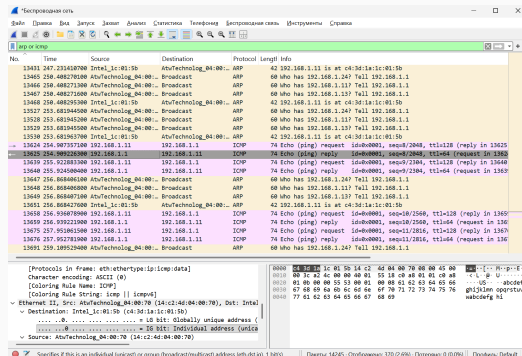


Рис. 13: ICMP Echo reply в Wireshark

```
Frame 13625: Packet, 74 bytes — длина кадра
Ethernet II — тип Ethernet
14:c2:4d:04:00:70 — MAC-адрес источника
14 = 0001 0100
I/G — первый младший бит = 0 — адрес индивидуальный
U/L — второй младший бит = 0 — адрес глобально администрируемый
c4:3d:1a:1c:01:5b — MAC-адрес получателя
C4 = 1100 0100
I/G — первый младший бит = 0 — адрес индивидуальный
U/L — второй младший бит = 0 — адрес глобально администрируемый
```

Рис. 14: Разбор ICMP Echo reply

Анализ кадров канального уровня. ARP Request

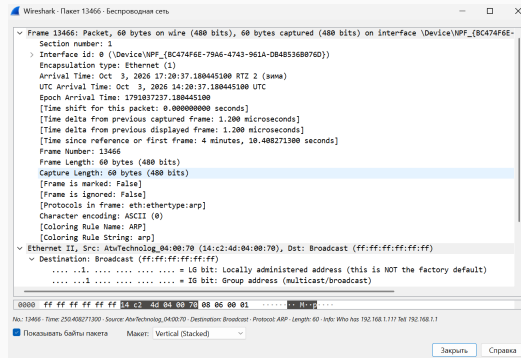


Рис. 15: ARP Request

Анализ кадров канального уровня. ARP Reply

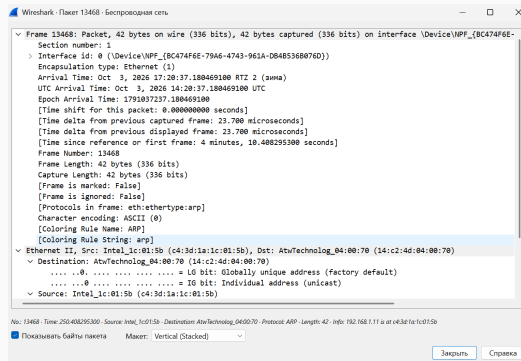


Рис. 16: ARP Reply

Анализ кадров канального уровня. Ping rudn.ru и ping 77.88.8.8

```
C:\Users\virt>ping rudn.ru

Обмен пакетами с rudn.ru [37.18.93.135] с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.

Статистика Ping для 37.18.93.135:
    Пакетов: отправлено = 3, получено = 0, потеряно = 3
              (100% потеря)
Control-C
^C
C:\Users\virt>ping -n 4 77.88.8.8

Обмен пакетами с 77.88.8.8 по с 32 байтами данных:
Ответ от 77.88.8.8: число байт=32 время=122мс TTL=52
Ответ от 77.88.8.8: число байт=32 время=119мс TTL=52
Ответ от 77.88.8.8: число байт=32 время=115мс TTL=52
Ответ от 77.88.8.8: число байт=32 время=116мс TTL=52

Статистика Ping для 77.88.8.8:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
              (0% потеря)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 115мсек, Максимальное = 122 мсек, Среднее = 118 мсек

C:\Users\virt>
```

Рис. 17: Ping rudn.ru и ping 77.88.8.8

Анализ кадров канального уровня. Фильтр arp or icmp после ping 77.88.8.8

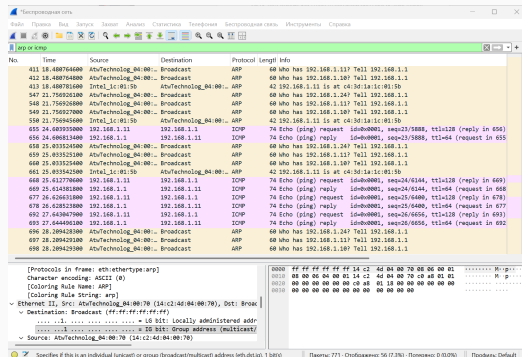


Рис. 18: Фильтр arp or icmp после ping 77.88.8.8

Анализ кадров канального уровня. Разбор ICMP Echo request и Echo reply

1. ICMP Echo request - эхо-запрос

Frame 655: Packet, 74 bytes - длина кадра

Ethernet II - тип Ethernet

c4:3d:1a:1c:01:5b - MAC-адрес источника

C4 = 1100 0100

I/G - первый младший бит = 0 - адрес индивидуальный

U/L - второй младший бит = 0 - адрес глобально администрируемый

14:c2:4d:04:00:70 - MAC-адрес получателя

14 = 0001 0100

I/G - первый младший бит = 0 - адрес индивидуальный

U/L - второй младший бит = 0 - адрес глобально администрируемый

2. ICMP Echo reply - эхо-ответ

Frame 656: Packet, 74 bytes - длина кадра

Ethernet II - тип Ethernet

14:c2:4d:04:00:70 - MAC-адрес источника

14 = 0001 0100

I/G - первый младший бит = 0 - адрес индивидуальный

U/L - второй младший бит = 0 - адрес глобально администрируемый

c4:3d:1a:1c:01:5b - MAC-адрес получателя

C4 = 1100 0100

I/G - первый младший бит = 0 - адрес индивидуальный

U/L - второй младший бит = 0 - адрес глобально администрируемый

Анализ кадров канального уровня. Разбор ARP Request и ARP Reply

3. ARP Request - ARP-запрос

Frame 411: Packet, 60 bytes - длина кадра

Ethernet II - тип Ethernet

14:c2:4d:04:00:70 - MAC- адрес источника

14 = 0001 0100

I/G - первый младший бит = 0 - адрес индивидуальный

U/L - второй младший бит = 0 - адрес глобально администрируемый

ff:ff:ff:ff:ff:ff - MAC- адрес получателя (broadcast)

FF = 1111 1111

I/G - первый младший бит = 1 - адрес групповой

U/L - второй младший бит = 1 - адрес локально администрируемый

4. ARP Reply - ARP-ответ

Frame 413: Packet, 42 bytes - длина кадра

Ethernet II - тип Ethernet

c4:3d:1a:1c:01:5b - MAC- адрес источника

C4 = 1100 0100

I/G - первый младший бит = 0 - адрес индивидуальный

U/L - второй младший бит = 0 - адрес глобально администрируемый

14:c2:4d:04:00:70 - MAC- адрес получателя (шлюз, роутер ATN Technology)

14 = 0001 0100

I/G - первый младший бит = 0 - адрес индивидуальный

U/L - второй младший бит = 0 - адрес глобально администрируемый

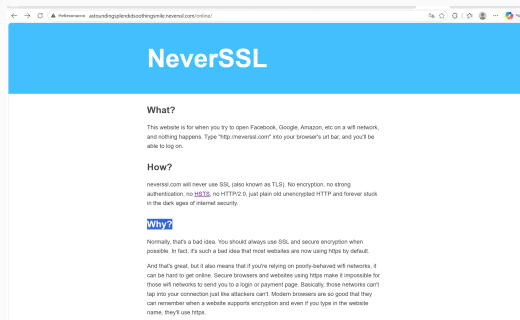


Рис. 21: Сайт neverssl.com, работающий по HTTP

Анализ протоколов транспортного уровня. Фильтр http

Wireshark interface showing a packet list filtered for HTTP. The filter bar at the top shows 'http'. The packet list contains 11 entries, all of which are HTTP-related. The packet details pane is empty.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
687	0.134211200	192.168.42.119	192.168.1.11	HTTP	829	[TCP Retransmission] HTTP/1.1 408 Request Time-out (text/html)
689	0.134211200	192.168.42.119	192.168.1.11	HTTP	287	[TCP Retransmission] HTTP/1.1 408 Request Time-out (text/html)
700	0.237770900	192.168.1.11	34.223.124.45	HTTP	528	GET / HTTP/1.1
720	0.896231400	34.223.124.45	192.168.1.11	HTTP	867	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
731	0.202607800	192.168.42.119	192.168.1.11	HTTP	287	[TCP Retransmission] HTTP/1.1 408 Request Time-out (text/html)
736	0.205988800	192.168.1.11	34.223.124.45	HTTP	597	GET /online HTTP/1.1
803	0.483570400	34.223.124.45	192.168.1.11	HTTP	651	HTTP/1.1 302 Moved Permanently (text/html)
804	0.488936800	192.168.1.11	34.223.124.45	HTTP	598	GET /online/ HTTP/1.1
812	0.706240400	34.223.124.45	192.168.1.11	HTTP	133	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
816	0.772014500	192.168.1.11	34.223.124.45	HTTP	540	GET /favicon.ico HTTP/1.1
818	0.993172700	34.223.124.45	192.168.1.11	HTTP	476	HTTP/1.1 200 OK (PNG)

Рис. 22: Фильтр http

Анализ протоколов транспортного уровня. Фильтр dns

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
182	4.726403700	192.168.1.1	192.168.1.1	87	Standard query	8x6f60 HTTPS browser-events.data.snn.com
183	4.731879300	192.168.1.1	192.168.1.1	DNS	87	Standard query 8x6f60 A sb.scoreresearch.com
184	4.731774900	192.168.1.1	192.168.1.1	DNS	69	Standard query 8x6d5f HTTPS c.mn.com
185	4.731280500	192.168.1.1	192.168.1.1	DNS	69	Standard query 8x6486 A c.mn.com
186	4.731380700	192.168.1.1	192.168.1.1	84	Standard query 8x6921 HTTPS sb.scoreresearch.com	
187	4.731371000	192.168.1.1	192.168.1.1	DNS	84	Standard query 8x6f9a A sb.scoreresearch.com
188	4.731642500	192.168.1.1	192.168.1.1	DNS	272	Standard query response 8x6f60 HTTPS browser-events.data.snn.com CN
190	4.731859700	192.168.1.1	192.168.1.1	217	Standard query response 8x678c A browser-events.c.mn.com CHNAME	
192	4.732393200	192.168.1.1	192.168.1.1	DNS	261	Standard query response 8x6d5f HTTPS c.mn.com CHNAME c.mn-afid.traffic
193	4.732518700	192.168.1.1	192.168.1.1	DNS	213	Standard query response 8x6486 A.c.mn.com CHNAME c.mn-afid.traffic
194	4.732610000	192.168.1.1	192.168.1.1	DNS	261	Standard query response 8x6921 HTTPS sb.scoreresearch.com SOA
196	4.733541500	192.168.1.1	192.168.1.1	DNS	70	Standard query 8x6d5f HTTPS r.bing.com
197	4.734147600	192.168.1.1	192.168.1.1	DNS	70	Standard query 8x69b6 A r.bing.com
198	4.734610400	192.168.1.1	192.168.1.1	DNS	76	Standard query 8x6486 HTTPS r.mfststatic.com
199	4.734945700	192.168.1.1	192.168.1.1	DNS	140	Standard query response 8x6f9a A sb.scoreresearch.com A 3.174.2
200	4.735237800	192.168.1.1	192.168.1.1	DNS	76	Standard query 8x6d5f A r.mfststatic.com
202	4.741831800	192.168.1.1	192.168.1.1	DNS	249	Standard query response 8x6d5f HTTPS r.bing.com CHNAME p-static.bing
203	4.742026000	192.168.1.1	192.168.1.1	DNS	185	Standard query response 8x6486 HTTPS r.mfststatic.com CHNAME r-mfstst
204	4.743874500	192.168.1.1	192.168.1.1	DNS	236	Standard query response 8x69b6 A r.bing.com CHNAME p-static.bing
207	4.745519600	192.168.1.1	192.168.1.1	DNS	174	Standard query response 8x6461 A r.mfststatic.com CHNAME r-mfststati
208	4.745845400	192.168.1.1	192.168.1.1	DNS	72	Standard query 8x6d5f HTTPS www.bing.com
209	4.745956000	192.168.1.1	192.168.1.1	DNS	72	Standard query 8x6c9f A www.bing.com

Рис. 23: Фильтр dns

Анализ протоколов транспортного уровня. Фильтр quic

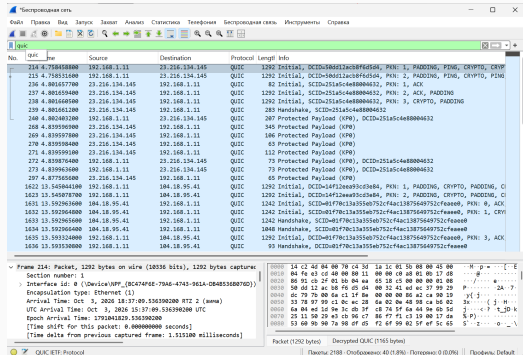
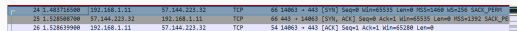


Рис. 24: Фильтр quick

Анализ handshake TCP. Три пакета TCP handshake



24	1.483716580	192.168.1.11	57.144.223.32	TCP	66 14061 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=
25	1.528586780	57.144.223.32	192.168.1.11	TCP	66 443 → 14061 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1392 SACK_PERM=
26	1.528639980	192.168.1.11	57.144.223.32	TCP	54 14061 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0

Рис. 25: Три пакета TCP handshake

Анализ handshake TCP. График потока TCP

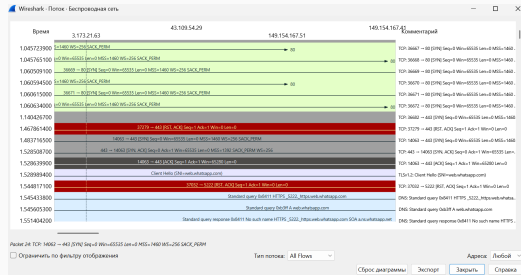


Рис. 26: График потока TCP

Выводы

В ходе домашней работы были изучены возможности анализатора трафика Wireshark для исследования кадров Ethernet и PDU транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP. Определены MAC-адреса сетевых интерфейсов, разобрана их структура. Проанализированы ARP-запросы и ARP-ответы, ICMP-эхо-запросы и эхо-ответы. Изучены протоколы прикладного уровня: HTTP, DNS, QUIC. Разобран трёхступенчатый TCP handshake. Wireshark позволяет детально исследовать структуру сетевых пакетов на всех уровнях стека TCP/IP.